

**Infrastrutture, digitalizzazione e territorio**  
**Beni di rete, complementarità, divari territoriali e sviluppo locale**

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica  
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento  
`gmonturano.github.io`

Lezione 7

- ▶ **Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze***  
Beni pubblici, esternalità, investimenti pubblici e criteri di intervento.
- ▶ **Bresnahan, T. e Trajtenberg, M., *General Purpose Technologies***  
Tecnologie abilitanti, complementarità e diffusione dell'innovazione.
- ▶ **Goldfarb, A. e Tucker, C., *Digital Economics***  
Digitalizzazione, costi di ricerca, dati, piattaforme e mercati digitali.
- ▶ **Duranton, G. e Puga, D., *Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies***  
Economie di agglomerazione, matching, sharing e learning nei territori.

### Domanda della lezione

Perché infrastrutture e digitalizzazione possono modificare la geografia dell'innovazione e della crescita?

Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato strumenti che agiscono su imprese e progetti.

Oggi il focus è sul contesto in cui imprese e progetti operano:

infrastrutture + digitalizzazione + territorio  $\Rightarrow$  capacità di innovare

La questione centrale è che alcune politiche non finanziano direttamente una singola impresa, ma modificano le condizioni produttive e tecnologiche di un territorio.

1. Infrastrutture come input produttivi collettivi.
2. Beni di rete, costi fissi e rendimenti crescenti.
3. Digitalizzazione come infrastruttura immateriale.
4. Complementarità tra infrastrutture e investimento privato.
5. Divari territoriali e digital divide.
6. Economie di agglomerazione e sistemi locali dell'innovazione.
7. Policy design e valutazione degli effetti territoriali.

ootnotesize

### Domanda della lezione

Perché infrastrutture, digitalizzazione e territorio possono modificare la capacità delle imprese di innovare?

L'idea centrale è che molte infrastrutture sono **input collettivi**:

$$ext_{infrastrutture} \Rightarrow ext_{produttività} e accesso ai mercati$$

Ma gli effetti non sono automatici. Dipendono da:

- ▶ investimenti complementari delle imprese;
- ▶ competenze e capacità organizzative;
- ▶ densità economica e struttura produttiva locale;
- ▶ qualità dell'implementazione pubblica.

## Che cosa intendiamo per infrastruttura?

---

Una **infrastruttura** è un insieme di asset materiali o immateriali che consente ad altri soggetti di produrre, scambiare, comunicare o innovare.

Esempi:

- ▶ trasporti, logistica, porti, ferrovie;
- ▶ energia e reti elettriche;
- ▶ banda larga, cloud, data center, reti 5G;
- ▶ piattaforme pubbliche digitali e interoperabilità dei dati;
- ▶ università, laboratori, centri tecnologici;
- ▶ infrastrutture sociali: competenze, formazione, servizi pubblici locali.

Il tratto comune è che l'infrastruttura aumenta la produttività di attività svolte da altri.

Un'infrastruttura può entrare nella funzione di produzione delle imprese come input esterno:

$$Y_i = A_i(K_i, L_i; Z)$$

dove  $Z$  rappresenta la dotazione infrastrutturale del territorio.

Se  $Z$  aumenta, può aumentare la produttività degli input privati:

$$\frac{\partial A_i}{\partial Z} > 0$$

Il punto economico è che la singola impresa non controlla pienamente  $Z$ , ma ne beneficia.

- ▶  $Y_i$ : output dell'impresa  $i$ ;
- ▶  $K_i$ : capitale privato dell'impresa;
- ▶  $L_i$ : lavoro impiegato dall'impresa;
- ▶  $Z$ : infrastruttura disponibile nel territorio;
- ▶  $A_i$ : produttività dell'impresa.

## Perché il mercato può sottoprodurre infrastrutture?

---

Molte infrastrutture presentano caratteristiche che rendono difficile una fornitura puramente privata.

Meccanismi rilevanti:

- ▶ costi fissi elevati;
- ▶ economie di scala;
- ▶ esternalità positive su imprese e cittadini;
- ▶ benefici diffusi e difficili da appropriarsi;
- ▶ complementarità tra utenti e investimenti privati;
- ▶ rischio di monopolio naturale o potere di mercato;
- ▶ orizzonte temporale lungo.

Il razionale pubblico non è automatico: occorre confrontare benefici sociali, costi fiscali e capacità di gestione.

## Costi fissi e scala

---

Una rete infrastrutturale richiede spesso un costo fisso iniziale elevato:

$$C(Q) = F + cQ, \quad F > 0$$

Il costo medio è:

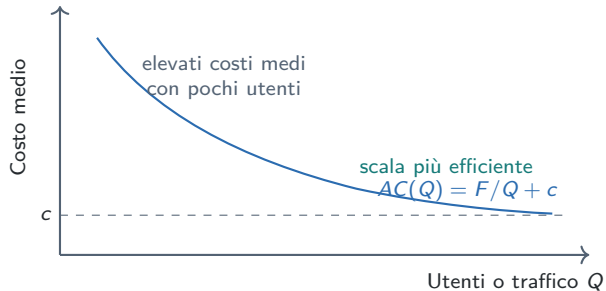
$$AC(Q) = \frac{F}{Q} + c$$

All'aumentare degli utenti o del traffico, il costo medio diminuisce:

$$\frac{\partial AC(Q)}{\partial Q} < 0$$

Questo può generare economie di scala e problemi di monopolio naturale.

- ▶  $Q$ : quantità di servizi infrastrutturali utilizzati;
- ▶  $F$ : costo fisso di costruzione della rete;
- ▶  $c$ : costo marginale costante per unità servita;
- ▶  $AC(Q)$ : costo medio del servizio infrastrutturale.



Con costi fissi elevati, la scala di utilizzo è cruciale per la sostenibilità economica dell'infrastruttura.

La digitalizzazione non è solo adozione di computer o software.

È un'infrastruttura immateriale che riduce diversi costi economici:

- ▶ costi di ricerca e informazione;
- ▶ costi di comunicazione;
- ▶ costi di coordinamento;
- ▶ costi di accesso ai mercati;
- ▶ costi di raccolta, elaborazione e uso dei dati;
- ▶ costi di erogazione di servizi pubblici e privati.

Per questo può modificare produttività, concorrenza, organizzazione delle imprese e geografia economica.

Alcune tecnologie digitali hanno caratteristiche da **general purpose technology**.

Una GPT è una tecnologia che:

- ▶ ha ampia applicabilità in molti settori;
- ▶ migliora nel tempo;
- ▶ richiede innovazioni complementari;
- ▶ genera effetti indiretti su processi, prodotti e organizzazione;
- ▶ abilita nuovi modelli di business.

Esempi rilevanti:

banda larga   cloud   dati   intelligenza artificiale   piattaforme digitali

Rappresentazione didattica ispirata alla letteratura sulle general purpose technologies.

Il valore di una tecnologia o piattaforma può crescere con il numero di utilizzatori.

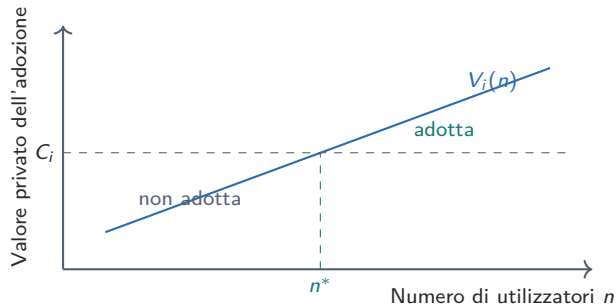
$$V_i(n) = v_i + \beta n$$

L'adozione è conveniente se:

$$V_i(n) \geq C_i$$

Se  $n$  è basso, il valore privato può non superare il costo di adozione. Se  $n$  cresce, l'adozione può diventare conveniente.

- ▶  $V_i(n)$ : valore dell'adozione per l'agente  $i$ ;
- ▶  $v_i$ : valore individuale diretto;
- ▶  $n$ : numero di altri utilizzatori;
- ▶  $\beta$ : intensità dell'effetto di rete;
- ▶  $C_i$ : costo di adozione.



La policy può aiutare a superare la soglia critica: infrastrutture, standard, interoperabilità o domanda pubblica.

L'effetto di un'infrastruttura dipende dagli investimenti complementari delle imprese.

Esempio: la banda larga genera benefici maggiori se le imprese investono in:

- ▶ software gestionali;
- ▶ capitale umano digitale;
- ▶ cybersecurity;
- ▶ piattaforme di vendita online;
- ▶ riorganizzazione dei processi;
- ▶ uso dei dati e analisi predittiva.

L'infrastruttura da sola può non produrre effetti rilevanti se mancano capacità di assorbimento.

## Una rappresentazione della complementarità

---

Supponiamo che la produttività dipenda da infrastruttura digitale  $Z$  e capitale complementare  $K_c$ :

$$A = A(Z, K_c)$$

La complementarità significa:

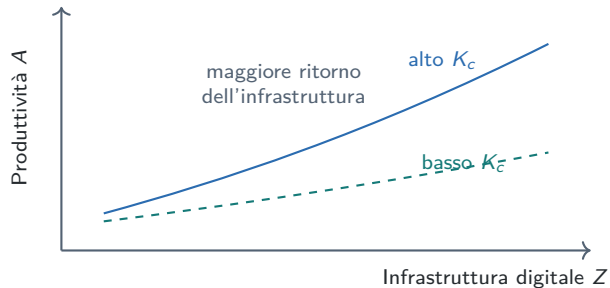
$$\frac{\partial^2 A}{\partial Z \partial K_c} > 0$$

Cioè: il beneficio marginale dell'infrastruttura aumenta quando l'impresa dispone di capitale complementare.

Implica una lezione di policy:

infrastruttura + competenze e investimenti complementari > infrastruttura da sola

- ▶  $A$ : produttività;
- ▶  $Z$ : dotazione infrastrutturale o digitale;
- ▶  $K_c$ : capitale complementare dell'impresa;
- ▶  $\partial^2 A / (\partial Z \partial K_c) > 0$ : complementarità tra infrastruttura e investimenti privati.



La stessa infrastruttura può avere effetti diversi a seconda delle capacità produttive e organizzative locali.

Le infrastrutture producono effetti localizzati.

Territori diversi possono avere:

- ▶ diversa dotazione infrastrutturale iniziale;
- ▶ diversa densità di imprese e lavoratori qualificati;
- ▶ diversa capacità amministrativa;
- ▶ diversa qualità dei servizi pubblici locali;
- ▶ diversa distanza dai mercati;
- ▶ diversa presenza di università, ricerca e finanza;
- ▶ diversa capacità di assorbire tecnologie.

Per questo lo stesso intervento può produrre effetti eterogenei nello spazio.

Il **digital divide** non riguarda solo l'assenza di connessione.

Può riguardare tre livelli:

- ▶ **accesso**: disponibilità e qualità della rete;
- ▶ **uso**: capacità di utilizzare servizi digitali;
- ▶ **benefici**: capacità di trasformare l'uso digitale in produttività, innovazione e inclusione.

Quindi:

copertura digitale  $\neq$  adozione effettiva  $\neq$  beneficio economico

Una politica digitale deve distinguere infrastruttura, competenze e utilizzo produttivo.

Se le infrastrutture aumentano il rendimento degli investimenti privati, i territori già forti possono beneficiarne di più.

Meccanismo possibile:

più infrastrutture  $\Rightarrow$  più investimenti privati  $\Rightarrow$  più competenze  $\Rightarrow$  più innovazione

ma se la capacità di assorbimento è bassa:

infrastruttura  $\nrightarrow$  sviluppo automatico

La policy territoriale deve quindi combinare infrastrutture, capitale umano, servizi e imprese.

Le imprese possono beneficiare dalla concentrazione territoriale di attività economiche.

Tre canali classici:

- ▶ **sharing**: condivisione di fornitori, infrastrutture, servizi specializzati;
- ▶ **matching**: migliore incontro tra imprese, lavoratori e competenze;
- ▶ **learning**: circolazione di idee, imitazione, spillover di conoscenza.

Le infrastrutture possono rafforzare o modificare questi canali, riducendo distanze fisiche o digitali.

Rappresentazione didattica ispirata alla letteratura sulle economie di agglomerazione.

Una rappresentazione semplificata è:

$$A_i = A_i(D, Z)$$

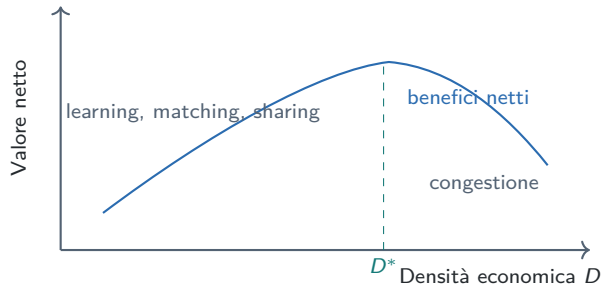
dove  $D$  misura la densità economica del territorio e  $Z$  la dotazione infrastrutturale.

Se esistono economie di agglomerazione:

$$\frac{\partial A_i}{\partial D} > 0$$

ma la relazione può non essere lineare: oltre una certa soglia possono emergere congestione, prezzi immobiliari elevati e costi ambientali.

- ▶  $A_i$ : produttività dell'impresa  $i$ ;
- ▶  $D$ : densità di imprese, lavoratori o attività economiche;
- ▶  $Z$ : infrastrutture materiali e digitali;
- ▶  $\partial A_i / \partial D > 0$ : effetto positivo della densità sulla produttività.



La policy territoriale deve considerare sia benefici di concentrazione sia costi di congestione e disuguaglianze spaziali.

Una politica infrastrutturale dovrebbe chiarire:

- ▶ quale vincolo territoriale corregge;
- ▶ quale domanda effettiva o potenziale serve;
- ▶ quali investimenti complementari richiede;
- ▶ quali imprese e cittadini beneficiano dell'intervento;
- ▶ quali rischi di esclusione o divario produce;
- ▶ quali costi di manutenzione e aggiornamento genera;
- ▶ quali indicatori useremo per valutarla.

Il punto non è solo costruire l'infrastruttura, ma trasformarla in capacità produttiva e sociale.

| Domanda                             | Possibili outcome                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>La rete aumenta l'accesso?</b>   | copertura, velocità, affidabilità                           |
| <b>Aumenta l'adozione?</b>          | imprese connesse, servizi digitali usati, cloud, e-commerce |
| <b>Aumenta la produttività?</b>     | valore aggiunto, TFP, export, vendite online                |
| <b>Riduce divari territoriali?</b>  | differenze tra aree, comuni, imprese e famiglie             |
| <b>Attiva investimenti privati?</b> | capitale ICT, formazione, software, processi digitali       |
| <b>Genera spillover?</b>            | effetti su filiere, imprese vicine e mercati locali         |

La valutazione deve distinguere infrastruttura installata, uso effettivo e risultati economici.

## Problema controfattuale territoriale

---

Se un territorio cresce dopo un investimento infrastrutturale, non possiamo attribuire automaticamente la crescita alla policy.

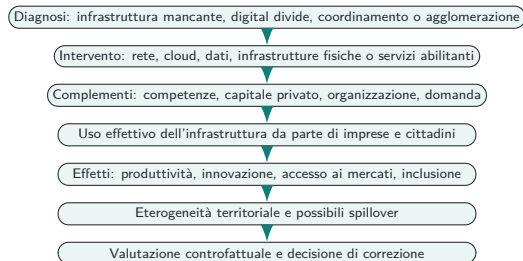
Possibili alternative:

- ▶ il territorio era già su un trend favorevole;
- ▶ l'infrastruttura è stata costruita dove la domanda era già alta;
- ▶ imprese più dinamiche si sono localizzate nell'area trattata;
- ▶ la crescita è stata spostata da territori vicini;
- ▶ gli effetti emergono con ritardi lunghi.

La domanda resta controfattuale:

$$Y_r(1) - Y_r(0)$$

- ▶  $r$ : territorio considerato;
- ▶  $Y_r(1)$ : outcome del territorio con infrastruttura;
- ▶  $Y_r(0)$ : outcome controfattuale senza infrastruttura.



Consideriamo un piano pubblico per estendere banda larga e servizi cloud alle aree interne.

Discutere:

1. qual è il vincolo principale: accesso, uso o capacità di beneficiare?
2. quali investimenti complementari sono necessari?
3. quali imprese o cittadini rischiano di restare esclusi?
4. quali outcome osserveremmo dopo due anni e dopo cinque anni?
5. quali territori useremmo come confronto?
6. la policy riduce o aumenta i divari territoriali?

La domanda centrale resta:

l'infrastruttura genera capacità produttiva addizionale o solo copertura formale?

1. Le infrastrutture sono input collettivi che modificano produttività, accesso ai mercati e capacità di innovare.
2. Costi fissi elevati, economie di scala, esternalità e complementarità possono giustificare intervento pubblico.
3. La digitalizzazione è infrastruttura immateriale: riduce costi di informazione, coordinamento e accesso ai mercati.
4. Gli effetti dipendono dagli investimenti complementari delle imprese e dalle capacità locali.
5. Il digital divide riguarda accesso, uso e capacità di trasformare il digitale in benefici economici e sociali.
6. Le economie di agglomerazione generano benefici di sharing, matching e learning, ma anche congestione e disuguaglianze.
7. La valutazione deve distinguere copertura, adozione, produttività, spillover ed effetti territoriali.

infrastruttura   bene di rete   costi fissi  
economie di scala   digitalizzazione   general purpose technology  
effetti di rete   massa critica   complementarità  
digital divide   capacità di assorbimento   agglomerazione  
sharing   matching   learning

Nella prossima lezione analizzeremo transizione verde, domanda pubblica e procurement innovativo.

Temi:

- ▶ esternalità ambientali;
- ▶ innovazione verde e doppia esternalità;
- ▶ carbon pricing e strumenti complementari;
- ▶ domanda pubblica e procurement;
- ▶ standard, regolazione e mercati verdi;
- ▶ trade-off tra efficienza, direzionalità e distribuzione.

- ▶ Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.
- ▶ Bresnahan, T. e Trajtenberg, M., *General Purpose Technologies*.
- ▶ Goldfarb, A. e Tucker, C., *Digital Economics*.
- ▶ Duranton, G. e Puga, D., *Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies*.
- ▶ Moretti, E., *The New Geography of Jobs*.

`gmonturano.github.io`